

Chapitre 5

Exercices supplémentaires

5.1 Lois discrètes usuelles

■ Exercice 5.1 Rebuts

Une fabrication automatique de pièces embouties donne un pourcentage de rebuts s'élevant à 5%. On considère un échantillon de 10 pièces issues de cette fabrication. Calculer la probabilité de trouver dans cet échantillon au plus 2 rebuts.

■ Exercice 5.2 Dé de 6

Combien de fois faut-il lancer un dé pour faire au moins un six avec une probabilité supérieure ou égale à 0,95 ?

■ Exercice 5.3 Pétrole

Dans une région pétrolifère, la probabilité qu'un forage conduise à une nappe de pétrole est 0,1.

1. Justifier que la réalisation d'un forage peut être assimilée à une épreuve de Bernoulli.
 2. On effectue 9 forages.
 - (a) Quelle hypothèse doit-on formuler pour que la variable aléatoire X correspondant au nombre de forages qui ont conduit à une nappe de pétrole suive une loi binomiale ?
 - (b) Sous cette hypothèse, calculer la probabilité qu'au moins un forage conduise à une nappe de pétrole.
-

■ Exercice 5.4 Une suite de jeux

Des joueurs $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ s'affrontent de la manière suivante : chaque manche oppose deux concurrents qui ont chacun la probabilité $\frac{1}{2}$ de gagner. La première manche oppose A_1 et A_2 et, à l'étape n , si elle a lieu, le gagnant de l'épreuve précédente affronte le joueur A_{n+1} . Le jeu s'arrête lorsque, pour la première fois, un joueur gagne deux manches consécutives.

1. Quelle est la probabilité que l'étape n ait lieu ?
2. En déduire que le jeu s'arrête presque sûrement.
3. Quelle est la probabilité que le joueur A_n gagne ?

■ Exercice 5.5 Vélo

Un élève se rend à vélo au lycée distant de 3 km de son domicile à une vitesse supposée constante de 15 km.h^{-1} . Sur le parcours, il rencontre 6 feux tricolores non synchronisés. Pour chaque feu, la probabilité qu'il soit au vert est $\frac{2}{3}$. Un feu rouge ou orange lui fait perdre une minute et demie. On appelle X la variable aléatoire correspondant au nombre de feux verts rencontrés par l'élève sur son parcours et T la variable aléatoire égale au temps en minute mis par l'élève pour aller au lycée.

1. Déterminer la loi de probabilités de X .
2. Exprimer T en fonction de X .
3. Déterminer $E(T)$ et interpréter ce résultat.
4. L'élève part 17 minutes avant le début des cours.
 - (a) Peut-il espérer être à l'heure ?
 - (b) Calculer la probabilité qu'il soit en retard.

■ Exercice 5.6 Tennis

Alain et Benjamin pratiquent assidûment le tennis. On estime que la probabilité qu'Alain gagne une rencontre est 0,6. Ils décident de jouer trois matchs dans l'année (les résultats des matchs sont indépendants les uns des autres) et de faire une cagnotte pour s'offrir un repas en fin d'année. A la fin de chaque match, le perdant versera 20EUR. Benjamin s'interroge sur sa dépense éventuelle en fin d'année. On note X la variable aléatoire correspondant au nombre de matchs gagnés par Benjamin et D la variable aléatoire correspondant à la dépense de Benjamin.

1. Quelles sont les valeurs possibles de X ? Exprimer D en fonction de X et en déduire les valeurs possibles de D .
2. Démontrer que la probabilité que Benjamin dépense 40EUR est 0,432.
3. Calculer l'espérance de dépense en fin d'année de Benjamin.

■ Exercice 5.7 **Canal**

Si on expédie des bits sur un canal binaire symétrique à raison de 512 bits toutes les millisecondes, avec une probabilité d'erreur de 1%, quel est le nombre de bits faux expédiés au bout de 3h ? (On assimilera probabilité et fréquence).

■ Exercice 5.8 **Quartet**

Dans la mémoire d'un ordinateur, on appelle quartet un ensemble de 4 bits (prenant chacun la valeur 0 ou 1). On suppose que la mémoire de l'ordinateur n'a pas été initialisée. Ainsi, tous les bits de la mémoire se trouvent, indépendamment, dans l'état 1 avec probabilité $p \in [0, 1]$. On considère un quartet pris au hasard et on note X le nombre entier dont ce quartet est l'écriture en base 2.

1. Quelles valeurs peut prendre X ?
 2. Calculer la probabilité que X soit impair puis $P(X > 3)$
-

■ Exercice 5.9 **Système d'exploitation**

On pense que la probabilité qu'un bon système d'exploitation tombe en panne durant une journée d'utilisation est $p = 0,01$.

1. Combien de jours doit-on attendre pour que la probabilité d'observer au moins une panne du système soit supérieure ou égale à $\frac{1}{2}$?
2. Quelle est l'espérance du temps avant une panne du système ?

■ Exercice 5.10 Répertoire

Un magasin d'optique dispose d'un répertoire informatique contenant un grand nombre de fichiers de clients ayant acheté des verres. On s'intéresse à un type de traitement des verres : le traitement anti-rayure.

Dans le répertoire, 45 % des fichiers correspondent à des clients ayant demandé le traitement anti-rayure. On prélève au hasard et avec remise 100 fichiers dans le répertoire. On désigne par X la variable aléatoire qui, à tout prélèvement de 100 fichiers, associe le nombre de fichiers de clients ayant demandé le traitement anti-rayure de leurs verres.

1. Donner la loi de la variable aléatoire X ainsi que ses paramètres.
2. On donne ci-dessous un extrait du tableau obtenu à l'aide d'un tableur fournissant des probabilités $P(X = k)$ et $P(X \leq k)$, où k désigne un entier naturel compris entre 0 et 100.

A	B	C	D
1	k	$P(X = k)$	$P(X \leq k)$
2	45	0,079988	0,541316
3	46	0,078249	0,619565
4	47	0,073557	0,693122
5	48	0,066452	0,759573
6	49	0,057698	0,817272
7	50	0,048152	0,866424
8	51	0,038625	0,904048
9	52	0,029779	0,933827
10	53	0,022066	0,955893
11	54	0,015714	0,971607
12	55	0,010153	0,982359
13	56	0,007070	0,989429

- (a) Déterminer à l'aide de ce tableau la probabilité qu'il y ait, dans un prélèvement de 100 fichiers, exactement 50 fichiers de clients ayant demandé le traitement anti-rayure de leurs verres.
- (b) Déterminer à l'aide de ce tableau le plus petit entier a tel que $P(X \leq a) > 0,975$.

■ Exercice 5.11 Transmission

Une ligne de transmission entre un émetteur et un récepteur transporte des pages de texte, chaque page est représentée par 100000 bits. La probabilité pour qu'un bit transmis soit erroné est estimée à 10^{-4} et on admet que les erreurs de transmission sont indépendantes les unes des autres. Soit X la variable aléatoire donnant le nombre d'erreurs lors de la transmission d'une page.

1. Quelle est la loi de probabilité de X ? Justifier.
2. Déterminer sa moyenne et son écart-type.
3. Préciser les conditions d'approximation de cette loi par une loi normale dont on donnera les paramètres.
4. Déterminer la probabilité pour qu'une page transmise comporte au plus 15 erreurs.

■ Exercice 5.12 Virus informatique

Un virus informatique à son initialisation occupe $0,1Mo$. A chaque itération, il occupe k fois plus de mémoire et s'arrête avec probabilité p (puis libère la mémoire occupée).

Dans quelle mesure ce virus risque-t-il de saturer la mémoire? (La réponse est fonction de la taille totale T de la mémoire disponible.)

■ Exercice 5.13 Tableau

On doit pré-dimensionner un tableau, qui est une ressource pour un ensemble de processus : un processus qui s'exécute a besoin d'une entrée dans le tableau. Si aucune entrée n'est disponible alors il est mis en attente dans une file. On sait qu'en moyenne p processus s'exécutent en même temps.

Comment dimensionner le tableau pour qu'il n'y ait pas plus de 10% de processus en attente en moyenne.

■ Exercice 5.14 Algorithme et complexité

Un algorithme reçoit en entrée une liste d'entiers positifs. Sa complexité est une fonction du nombre d'entiers pairs p , $f(p) = p^2 + 1$.

Donner la complexité moyenne de cet algorithme.

■ Exercice 5.15 Impression

Un utilisateur peut à tout moment exécuter q processus différents avec la même probabilité p . L'un de ces processus concerne l'impression.

Étudiez ce processus d'impression pour N utilisateurs.

■ Exercice 5.16 **File d'impression**

Le logiciel client qui permet de gérer la file d'impression (visualisation de la liste des impressions en attente) n'est pas totalement fiable : il affiche effectivement les tâches en attente dans 99,9% des cas. Dans 0,01% des cas, l'impression qui vient d'être lancée n'apparaît pas. Un utilisateur novice s'entête : s'il ne voit pas l'impression qu'il vient de lancer, il la relance aussitôt.

Combien de fois en moyenne cet utilisateur risque-t-il de lancer la même impression ?

■ Exercice 5.17 **Parc informatique**

Une entreprise possède 50 ordinateurs. La probabilité qu'un ordinateur tombe en panne est de 0,01. On suppose que le fonctionnement d'un ordinateur est indépendant des autres. On note X la variable aléatoire correspondant au nombre d'ordinateurs en panne.

1. Déterminer $S(X)$ le support de la variable aléatoire X .
 2. Quelle loi suit la variable aléatoire X ? Déterminer ses paramètres.
 3. Calculer la probabilité que aucun ordinateur n'est en panne.
 4. Calculer la probabilité que 5 ordinateurs soient en panne.
 5. Calculer la probabilité de l'évènement E : « au moins un ordinateur est en panne ».
 6. Que signifie $\mathbb{P}(X = 3)$?
 7. Calculer ensuite $\mathbb{P}(X = 3)$.
 8. Calculer $\mathbb{P}(X \leq 3)$. Interpréter ce résultat.
-

■ Exercice 5.18 **Loi d'un dé truqué ?**

On considère un dé cubique truqué dont les faces sont numérotées de 1 à 6 et on note X la variable aléatoire donnée par le numéro de la face du dessus. On suppose que le dé est truqué de sorte que la probabilité d'obtenir une face est proportionnelle au numéro inscrit sur cette face.

1. Déterminer la loi de X , calculer son espérance.
 2. On pose $Y = 1/X$. Déterminer la loi de Y , et son espérance.
-

■ Exercice 5.19 **Maximum d'une loi binomiale**

Soit X une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in]0, 1[$. Pour quelle(s) valeur(s) de k la probabilité $p_k = P(X = k)$ est maximale ?

■ Exercice 5.20 **En plein dans le mille**

Un joueur tire sur une cible de 10cm de rayon, constituée de couronnes concentriques, délimitées par des cercles de rayons $1, 2, \dots, 10$ cm, et numérotées respectivement de 10 à 1. La probabilité d'atteindre la couronne k est proportionnelle à l'aire de cette couronne, et on suppose que le joueur atteint sa cible à chaque lancer. Soit X la variable aléatoire qui à chaque lancer associe le numéro de la cible.

1. Quelle est la loi de probabilité de X ?
2. Le joueur gagne k euros s'il atteint la couronne numérotée k pour k compris entre 6 et 10, tandis qu'il perd 2 euros s'il atteint l'une des couronnes périphériques numérotées de 1 à 5. Le jeu est-il favorable au joueur ?

5.2 Lois continues usuelles

■ Exercice 5.21 **Loi uniforme**

X est une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur l'intervalle I . Pour chaque I précisé ci-dessous :

1. Déterminer la fonction de densité de probabilité,
2. Tracer la représentation graphique de la fonction de densité de probabilité.
3. Calculer $\mathbb{P}(1 \leq X \leq 3)$.
4. Donner l'espérance lorsque :

♥ $I = [-1; 5]$

♥ $I = [2; 3]$

♥ $I = [0; 4]$

♥ $I = [-2; 0]$

♥ $I = [-1; 2]$

■ Exercice 5.22 **Loi exponentielle**

X est une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$. Déterminer la fonction de densité de probabilité, calculer $\mathbb{P}(1 \leq X \leq 3)$ et donner l'espérance lorsque :

✈ $\lambda = 1$

✈ $\lambda = 2$

✈ $\lambda = 17$

✈ $\lambda = 2022$

■ Exercice 5.23 Loi d'une probabilité uniforme

X est une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur l'intervalle $[-2; 2]$. Calculer les probabilités suivantes :

-  $\mathbb{P}(X \leq 1)$
-  $\mathbb{P}(X \geq 0.5)$
-  $\mathbb{P}_{X>0}(X \geq 0.5)$

■ Exercice 5.24 Résumé

On se place dans l'univers probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$.

1. Rappeler la définition de la fonction de répartition d'une variable aléatoire réelle X de support image $X(\Omega)$.
 - (a) Exprimer la fonction de répartition si X suit une loi uniforme sur l'intervalle $[17; 19]$.
 - (b) Soit a et b des réels avec $a < b$. Exprimer la fonction de répartition si X suit une loi uniforme sur l'intervalle $[a; b]$.
 - (c) Exprimer la fonction de répartition si X suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 4$.
 - (d) Soit $\lambda > 0$ Exprimer la fonction de répartition si X suit une loi exponentielle de paramètre λ .
2. Rappeler la définition de l'espérance d'une X de support image $X(\Omega)$.
 - (a) Exprimer l'espérance et calculer l'espérance si X suit une loi uniforme sur l'intervalle $[17; 19]$.
 - (b) Soit a et b des réels avec $a < b$. Exprimer l'espérance et calculer l'espérance si X suit une loi uniforme sur l'intervalle $[a; b]$.
 - (c) Exprimer l'espérance et calculer l'espérance si X suit une loi de Bernoulli de paramètre $0 < p < 1$.
 - (d) Exprimer l'espérance et calculer l'espérance si X suit une loi de Binomiale de paramètre $n \in \mathbb{N}$ et $0 < p < 1$.
 - (e) Exprimer l'espérance et calculer l'espérance si X suit une loi géométrique de paramètre $n \in \mathbb{N}$ et $0 < p < 1$.

■ Exercice 5.25 Pour bien comprendre ce qu'est une loi... uniforme

Soit X une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur $\{1, \dots, 20\}$. Déterminer la loi de $\lfloor \sqrt{X} \rfloor$.

5.3 Probabilités conditionnelles

■ Exercice 5.26 Compagnie d'assurance

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

1. Quelle est la probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année ?
 2. Si M.Martin n'a pas eu d'accident cette année, quelle est la probabilité qu'il soit un bon risque ?
-

■ Exercice 5.27 Mémoire d'ordinateur

Dans la mémoire d'un ordinateur il se peut que certains "bit" enregistrés soient inexacts. Ce phénomène étant rare on suppose que le nombre de "bit" erronés suit une loi de Poisson. Cependant, il est plus fréquent de voir apparaître un 0 à la place d'un 1 que le contraire. Soit X_1 le nombre de faux 0 et X_2 le nombre de faux 1.

On suppose ces variables indépendantes et de loi de Poisson de paramètres respectifs λ_1 et λ_2 , avec $\lambda_1 > \lambda_2$.

1. Quelle est la loi du nombre total d'erreurs ?
 2. Sachant que n erreurs ont été commises, combien y a-t-il de faux 0 ?
-

■ Exercice 5.28 Plus grand nombre tiré

On lance deux dés parfaitement équilibrés. On note X le plus grand des numéros obtenus. Déterminer la loi de la variable aléatoire X .

■ Exercice 5.29 Génotype

On s'intéresse à une maladie génétique. Elle est portée par un gène particulier qui existe en deux formes : l'allèle A (sain), et l'allèle B (malade). Il existe donc par chaque individu trois génotypes possibles : 1 (A A), 2 (A B) et 3 (B B). Un individu est malade lorsqu'il porte le génotype (B B). Le but de l'exercice est de démontrer que la proportion de malades est constante au cours du temps. Pour cela, on s'intéresse à une population dont la proportion du génotype i , à la génération n , est noté $u_i(n)$. On rappelle que chaque enfant reçoit un des deux allèles de chacun de ses parents (et ce de façon complètement aléatoire). On suppose aussi que les procréations dans la population se font complètement aléatoirement.

On fixe $n \geq 0$ et on note E le génotype d'un enfant de la $n + 1$ -ième génération, P et M les génotypes respectifs du père et de la mère.

1. Calculer les probabilités conditionnelles $P(E = 1 | (P, M) = (i, j))$.
2. En déduire la loi de E en fonction de $u_i(n)$.
3. On pose $\theta(n) = u_1(n) + \frac{1}{2}u_2(n)$. Exprimer $u_i(n + 1)$ en fonction de $\theta(n)$.
4. Démontrer que la proportion de malades ne varie plus à partir de la génération 2.

5.4 Indépendance

■ Exercice 5.30 Tirer un nombre au hasard

On tire au hasard un nombre entier strictement positif. On suppose que la probabilité d'obtenir n vaut $1/2^n$. Pour $k \in \mathbb{N}^*$, on note A_k l'événement " n est un multiple de k ".

1. Vérifier que ceci définit une probabilité sur $\mathbb{N}^*$.
2. Calculer la probabilité de A_k pour $k \in \mathbb{N}^*$.
3. Calculer la probabilité de $A_2 \cup A_3$.
4. Montrer que pour $p, q \geq 2$, alors A_p et A_q ne sont pas indépendants.

■ Exercice 5.31 La grenouille

Une grenouille monte les marches d'un escalier (supposé infini) en partant du sol et en sautant
— ou bien une seule marche, avec probabilité p ;
— ou bien deux marches, avec la probabilité $1 - p$.

On suppose que les sauts sont indépendants les uns des autres.

1. Dans cette question, on observe n sauts de la grenouille, et on note X_n le nombre de fois où la grenouille a sauté une marche, et Y_n le nombre de marches franchies. Quelle est la loi de X_n ? Exprimer Y_n en fonction de X_n . En déduire l'espérance et la variance de Y_n .
2. Pour $k \geq 1$, on note p_k la probabilité que la grenouille passe par la marche k . Que vaut p_1 ? Que vaut p_2 ? Établir une formule de récurrence liant p_k et p_{k-1} . En déduire la valeur de p_k pour $k \geq 1$.
3. On note désormais Z_n le nombre de sauts nécessaires pour atteindre ou dépasser la n -ième marche. Écrire un algorithme qui simule la variable aléatoire Z_n .

■ Exercice 5.32 **Vrai ou faux**

Les assertions suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

1. Deux événements incompatibles sont indépendants.
 2. Deux événements indépendants sont incompatibles.
 3. Si $P(A) + P(B) = 1$, alors $A = \bar{B}$.
 4. Si A et B sont deux événements indépendants, alors $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
 5. Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(B_p)_{p \in \mathbb{N}}$ deux systèmes complets d'événements. Alors $(A_n \cap B_p)_{(n,p) \in \mathbb{N}^2}$ est un système complet d'événements.
-

■ Exercice 5.33 **Garagiste**

Un garagiste dispose de deux voitures de location. Chacune est utilisable en moyenne 4 jours sur 5. Il loue les voitures avec une marge brute de 300 euros par jour et par voiture. On considère X la variable aléatoire égale au nombre de clients se présentant chaque jour pour louer une voiture. On suppose que $X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3\}$ avec

$$P(X = 0) = 0,1 \quad P(X = 1) = 0,3 \quad P(X = 2) = 0,4 \quad P(X = 3) = 0,2.$$

1. On note Z le nombre de voitures disponibles par jour. Déterminer la loi de Z . On pourra considérer dans la suite que X et Z sont indépendantes.
2. On note Y la variable aléatoire : " nombre de clients satisfaits par jour". Déterminer la loi de Y .
3. Calculer la marge brute moyenne par jour.

5.5 Moment

■ Exercice 5.34 Sur la variance

Soit X une variable aléatoire admettant un moment d'ordre 2. Démontrer que $E((X - a)^2)$ est minimal pour $a = E(X)$.

■ Exercice 5.35 Quand a-t-on une loi discrète infinie ?

1. Déterminer une condition nécessaire et suffisante pour que les réels a et k sont tels que la suite (p_n) définie, pour $n \geq 0$, par $p_n = \left(\frac{a}{a+1}\right)^n k$ soit la loi de probabilité d'une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$.
 2. Donner alors la fonction génératrice d'une telle variable aléatoire.
-

■ Exercice 5.36 Vaches laitières

Les vaches laitières sont atteintes par une maladie M avec la probabilité $p = 0,15$. Pour dépister la maladie M dans une étable de n vaches, on fait procéder à une analyse de lait. Deux méthodes sont possibles :

- Première méthode : On fait une analyse sur un échantillon de lait de chaque vache.
- Deuxième méthode : On effectue d'abord une analyse sur un échantillon de lait provenant du mélange des n vaches. Si le résultat est positif, on effectue une nouvelle analyse, cette fois pour chaque vache.

On voudrait connaître la méthode la plus économique (=celle qui nécessite en moyenne le moins d'analyse). Pour cela, on note X_n la variable aléatoire du nombre d'analyses réalisées dans la deuxième méthode. On pose $Y_n = \frac{X_n}{n}$.

1. Déterminer la loi de Y_n , et montrer que son espérance vaut : $1 + \frac{1}{n} - (0.85)^n$.
 2. Étudier la fonction $f(x) = ax + \ln x$, pour $a = \ln(0,85)$. Donner la liste des entiers n tels que $f(n) > 0$.
 3. Montrer que $f(n) > 0$ équivaut à $E(Y_n) < 1$. En déduire la réponse (en fonction de n) à la question posée.
-

■ Exercice 5.37 Analyse de sang

On cherche à dépister une maladie détectable à l'aide d'un examen sanguin. On suppose que dans notre population, il y a une proportion p de personnes qui n'ont pas cette maladie.

1. On analyse le sang de r personnes de la population, avec r entier au moins égal à 2. On suppose que l'effectif de la population est suffisamment grand pour que le choix de ces r personnes s'apparente à un tirage avec remise. Quelle est la probabilité qu'aucune de ces personnes ne soit atteinte de la maladie ?
2. On regroupe le sang de ces r personnes, puis on procède à l'analyse de sang. Si l'analyse est négative, aucune de ces personnes n'est malade et on arrête. Si l'analyse est positive, on fait toutes les analyses individuelles (on avait pris soin de conserver une partie du sang recueilli avant l'analyse groupée). On note Y la variable aléatoire qui donne le nombre d'analyses de sang effectuées. Donner la loi de probabilité de Y et calculer son espérance en fonction de r et de p .
3. On s'intéresse à une population de n personnes, et on effectue des analyses collectives après avoir mélangé les prélèvements par groupe de r personnes, où r est un diviseur de n . Montrer que le nombre d'analyses que l'on peut espérer économiser, par rapport à la démarche consistant à tester immédiatement toutes les personnes, est égal à $np^r - \frac{n}{r}$.
4. Dans cette question, on suppose que $p = 0,9$ et on admet qu'il existe un réel $a > 1$ de sorte que la fonction $x \mapsto p^x - \frac{1}{x}$ est croissante sur $[1, a]$ et décroissante sur $[a, +\infty[$. Écrire un algorithme permettant de déterminer pour quelle valeur de l'entier r le nombre $p^r - \frac{1}{r}$ est maximal.

■ Exercice 5.38 Recrutement

Une entreprise souhaite recruter un cadre. n personnes se présentent pour le poste. Chacun d'entre eux passe à tour de rôle un test, et le premier qui réussit le test est engagé. La probabilité de réussir le test est $p \in]0, 1[$. On pose également $q = 1 - p$. On définit la variable aléatoire X par $X = k$ si le k -ième candidat qui passe le test est engagé, et $X = n + 1$ si personne n'est engagé.

1. Déterminer la loi de X .
2. En dérivant la formule donnant $\sum_{k=0}^n x^k$, calculer $\sum_{k=1}^n kx^{k-1}$ pour $x \neq 1$.
3. En déduire l'espérance de X .
4. Quelle est la valeur minimale de p pour avoir plus d'une chance sur deux de recruter l'un des candidats ?

■ Exercice 5.39 Trouver le paramètre d'une loi uniforme connaissant son espérance

Soit X une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur $\{0, 1, \dots, a\}$, où $a \in \mathbb{N}$. On suppose que $E(X) = 6$. Déterminer a .

■ Exercice 5.40 **Uniformément uniforme**

On dispose de n urnes numérotées de 1 à n , l'urne numérotée k contenant k boules numérotées de 1 à k indiscernables au toucher. On réalise l'expérience aléatoire suivante. On choisit d'abord au hasard et sans préférence une urne, puis on prélève une boule dans cette urne. On note X le numéro de l'urne choisie et on note Y le numéro de la boule tirée.

1. Quelle est la loi de la variable aléatoire X ?
 2. Pour $(i, k) \in \{1, \dots, n\}^2$, déterminer $P(Y = k | X = i)$.
 3. Déterminer la loi de Y .
 4. Quelle est l'espérance de Y ? Comment l'interprétez-vous ?
-

■ Exercice 5.41 **Minimum et maximum de dés**

On lance deux dés équilibrés, on note U_1 et U_2 les variables aléatoires correspondant aux résultats obtenus. On appelle $X = \min(U_1, U_2)$ et $Y = \max(U_1, U_2)$.

1. Donner la loi de X . En déduire $E(X)$.
 2. Exprimer $X + Y$ en fonction de U_1 et U_2 . En déduire $E(Y)$.
 3. Exprimer XY en fonction de U_1 et U_2 . En déduire $\text{Cov}(X, Y)$. X et Y sont-elles indépendantes ?
-

■ Exercice 5.42 **Loi uniforme discrète**

Soit X, Y deux variables aléatoires indépendantes suivant la loi uniforme sur $\{1, \dots, n\}$.

1. Déterminer $P(X = Y)$.
 2. Déterminer $P(X \geq Y)$.
 3. Déterminer la loi de $X + Y$.
-

■ Exercice 5.43 **Minimum de variables aléatoires uniformes**

Soit $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires définies sur un même espace probabilisé fini, indépendantes, et suivant une loi uniforme sur $\{1, \dots, n\}$. On note $M = \min(X_1, \dots, X_n)$.

1. Pour $k \in \{1, \dots, n\}$, déterminer $P(M \geq k)$.
 2. En déduire la loi de M .
 3. Soit A l'événement : "il existe $i \in \{1, \dots, n\}$ tel que $X_i = 1$ ". Démontrer que $P(A) \geq 1 - \frac{1}{e}$.
-

■ Exercice 5.44 **Tirages avec remise**

Une urne contient N boules numérotées de 1 à N . On en tire n en effectuant des tirages avec remise. On note X et Y le plus petit et le plus grand des nombres obtenus. Déterminer la loi de X et la loi de Y .

■ Exercice 5.45 **Avion**

A et B sont deux avions ayant respectivement 4 et 2 moteurs. Les moteurs sont supposés indépendants les uns des autres, et ils ont une probabilité p de tomber en panne. Chaque avion arrive à destination si moins de la moitié de ses moteurs tombe en panne. Quel avion choisissez-vous ? (on discutera en fonction de p).

■ Exercice 5.46 **Lancer de pièce**

On lance n fois une pièce parfaitement équilibrée. Quelle est la probabilité d'obtenir strictement plus de piles que de faces.

■ Exercice 5.47 **Restaurateur**

Un restaurateur accueille chaque soir 70 clients. Il sait qu'en moyenne, deux clients sur cinq prennent une crème brûlée. Il pense que s'il prépare 30 crèmes brûlées, dans plus de 70% des cas, la demande sera satisfaite.

1. A-t-il raison ?
2. Combien de crèmes brûlées doit-il fabriquer au minimum pour que la demande soit satisfaite dans au moins 90% des cas.

■ Exercice 5.48 Code de la route

L'examen du code de la route se compose de 40 questions. Pour chaque question, on a le choix entre 4 réponses possibles. Une seule de ces réponses est correcte. Un candidat se présente à l'examen. Il arrive qu'il connaisse la réponse à certaines questions. Il répond alors à coup sûr. S'il ignore la réponse, il choisit au hasard entre les 4 réponses proposées. On suppose toutes les questions indépendantes et que pour chacune de ces questions, la probabilité que le candidat connaisse la vraie réponse est p . On note, pour $1 \leq i \leq 40$, A_i l'événement : "le candidat donne la bonne réponse à la i -ème question". On note S la variable aléatoire égale au nombre total de bonnes réponses.

1. Calculer $P(A_i)$.
2. Quelle est la loi de S (justifier!) ?
3. A quelle condition sur p le candidat donnera en moyenne au moins 36 bonnes réponses ?

5.6 Approximation

■ Exercice 5.49 Fichier informatique

Un fichier informatique vidéo est composé de 10^9 bits (valeurs 0 ou 1). Lors de la transmission de ce fichier sur un réseau, il peut se produire des erreurs : on considère que la valeur de chaque bit peut être modifiée avec probabilité p très faible, et que tous ces événements sont indépendants. On suppose de plus que plus la transmission est rapide, plus il y a d'erreurs ; de sorte qu'il est possible d'ajuster la valeur de p en réglant la vitesse de transmission. Pour cela on cherche à satisfaire les deux critères suivants :

- (1) La proportion de bits erronés doit être en moyenne inférieure à 10^{-6} .
 - (2) La probabilité de ne faire aucune erreur dans l'en-tête du fichier (formé des 1000 premiers bits) doit être supérieure à $1 - \alpha$, avec $\alpha = 10^{-4}$
1. On note X le nombre d'erreurs.
 - (a) Quelle est la loi exacte de X ?
 - (b) Par quelle loi peut-on l'approcher au vu des données du problème ? Exprimer la condition (1) comme une condition sur X , puis l'écrire en fonction de p .
 2. Exprimer la condition (2) en fonction de p (on (votre professeur.e) fera un développement à l'ordre 1 en α du résultat afin d'obtenir une valeur approchée simple).
 3. Déterminer la valeur maximale acceptable pour p .